

# Yerman J. Merel G.

Ciudad de Panamá, Panamá Oeste | 6295 – 9441 | Ingeniero Idóneo | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

**Ingeniero Mecánico** con enfoque en **Ingeniería de Sistemas (MBSE)**. Especialista en transformar operaciones técnicas en flujos de trabajo rentables mediante **modelado computacional** y **análisis de costos**. Experiencia en proyectos de infraestructura subterráneas internacional y diseño de arquitectura operativa para startups de I+D.

## EDUCACION

**Universidad Tecnológica de Panamá** Ciudad de Panamá, Panamá  
Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Tend. Sist. Dinámicos y Automáticos) Ene 2018 – Ago 2025  
Asignaturas Relevantes: Sist. Mecatrónicos, Elementos Finitos, Modelado Computacional

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**MONCAN** Ciudad de Panamá, Panamá  
Co-Founder & Director de Ingeniería de Sistemas Aug 2025 – Presente

- Implementé metodologías de Ingeniería de **Sistemas Basada en Modelos (MBSE)** para definir la estructura operativa de la empresa, alineando los requisitos técnicos con el modelo de negocio.
- Diseñé e **integré flujos de trabajo digitales** en el sistema de adquisición de clientes que redujeron la **fricción operativa** en las etapas iniciales de captación de clientes, asegurando una trazabilidad total del prospecto.

**Herrenknecht Tunnelling Services Panama Corp.** Ciudad de Panamá, Panamá  
Ingeniero de Proyectos Ene 2025 – Jul 2025

- **Validación de Cálculo estructural y análisis funcional de sistemas mecánicos**, garantizando resistencia y seguridad en entornos industriales de alta exigencia de acuerdo con las condiciones en obra.
- Diseñé y documenté el **SOP global** para el reemplazo de pistas en el accionamiento principal (*Main Drive*) de máquinas EPB TBM.
- **Garanticé el 100%** de cumplimiento normativo y trazabilidad documental, mitigando riesgos de multas contractuales en los proyectos Metro de Lima y Paladise Tunnel.

**Proyectos Participados:** Metro de Lima Perú, Paladise Túnel (Estados Unidos).

**China Railway Tunnel Group Co., LTD** Ciudad de Panamá, Panamá  
Ingeniero de Diseño de Tuberías Industriales (*Practicante*) Ago 2024 – Ene 2025

- **Contribuí en la elaboración de documentación técnica estandarizada** utilizando normas americanas como ASME B31, AWS, OSHA y ASIC.
- **Participé en la verificación de sistemas de tuberías existentes** mediante inspecciones, pruebas de presión y análisis de ensamblajes en operaciones de túneles.
- **Resolución de fallas** críticas en sistemas de fluidos bajo alta presión (slurry/mortero) mediante el diseño de **planos isométricos** y **P&IDs**, cumpliendo con estándares internacionales **ASME B31**.

**Proyecto Destacado:** línea 3 del Metro de Panamá (Túnel)

## ENTRENAMIENTOS & CURSOS

- **Diseño de Sistemas Termofluidicos** – Universidad Tecnológica de Panamá (Ago 2023)
- **Tecnología de Fluidos, Hidráulica y Lubricación** - HERRENKNECHT AG (Jun 2025)

## COMPETENCIAS TECNICAS

**Engineering Design:** Inventor, AutoCAD.; **Systems & Simulation:** MBSE (SysML), ANSYS, MATLAB, Python.  
**Idiomas:** Español (Nativo); Inglés (C1); Alemán (A2)  
**Reconocimientos:** Finalista – Jornada de Iniciación Científica a Nivel Nacional (2023) / Aerogenerador Resonante